

算法自动化工具流程修订版方案

文档类型： 建设方案（修订版）
版本： v1.0
日期： 2026-07-09
修订基础： 《算法自动化工具流程详尽方案.docx》
适用对象： 算法 / 软件 / IT / 项目负责人

0. 修订原则

1. ****保留原方案正确骨架****，只改不合理处，不另起炉灶。
2. ****先证据、后分流、再决策****；大模型只做初筛辅助，不做最终归因。
3. ****执行自动化，决策人工化****；每个人工节点必须有进入、证据包、结构化表单、退出回路。
4. ****平台无关主干 + V821/V861/V853 适配器****。
5. ****分两期建设****：一期打通分诊闭环，二期打通训练到交付闭环。

1. 建设目标与边界

1.1 目标

建设内部算法自动化工具，缩短两类痛点：

痛点	目标
A. 从拿到客户数据到明确下一步动作太慢	标准化入库、自动两路推理、规则分诊、报告与派单
B. 模型训练好后同步给客户的闭环太长	训练评估、三平台转换、板端验证、代码/内存/Gerrit、内部候选交付

1.2 非目标（一期不做）

- 端到端无人值守自动交付客户
- 用大模型替代人工做最终归因/标注策略决策
- 自动超参搜索
- 完整 Web 大平台（一期可用脚本 + 任务单 + 报告）
- 一次兼容所有历史项目的全部特殊流程

1.3 建设分期

期次	范围	建议人月
一期	分诊闭环（入库→两路推理→差异分析→归因	5~7
	初筛→报告派单）	
二期	标注质检、合并训练、三平台转换、板测、代	8~12
	码/内存/Gerrit、候选交付	
合计	可复用骨架上的完整闭环	13~19

三平台适配额外预留 +1.5~3 人月（V853 外部工具链不确定性最大）。

2. 总体架构

2.1 两层闭环

闭环 A：问题分诊

1号通拉数 → 校验入库 → 版本对齐 → 浮点/板端推理
→ 差异分析 → FP/FN判定 → 归因初筛 → 人工确认 → 任务单

闭环 B：修复与交付

数据筛选标注 → 合并训练 → 浮点评估
→ ONNX基线 → 平台转换(V821/V861/V853)
→ 仿真对比 → 板端验证 → 代码/内存/Gerrit
→ 内部候选release → 审批 → 客户同步 → 反馈回写

2.2 最小公共骨架

组件	作用
Case / 任务单	全流程主键
制品管理	数据、模型、转换产物、报告、文档
元数据	客户、平台、版本、问题类型、状态、责任人
执行适配器	训练服务器 / 转换 Docker / 板端
规则库	标注规则、分诊规则、门禁阈值
状态机	自动运行 / 等待人工 / 恢复自动 / 外部等待
报告引擎	分诊报告、训练报告、平台报告、板测报告

2.3 统一任务状态机

```
created
→ validating
→ auto_running
→ waiting_manual
→ manual_in_progress
→ decision_submitted
→ auto_resumed
→ external_waiting # 主要用于 V853 芯原支持
→ blocked
→ resolved_internal
→ released_candidate
→ customer_synced
→ closed
→ known_limitation # 场景无解归档
```

人工干预必须走：

自动暂停 → 派单 → 证据包 → 结构化决策 → 自动从断点继续

3. 闭环 A：从 1 号通拉数到明确下一步

3.1 数据完整性校验（自动）

- 文件可解压/可读（图片格式、视频编码）
- 无损坏文件、无 0 字节文件
- 必填元数据齐全：
 - 客户/项目名
 - 平台型号（V821 / V853 / V861）
 - 驱动/模型/代码版本
 - 输入分辨率/数据格式
 - 问题描述（误检/漏检、期望结果）
- 数据量统计（图/视频/时长）

不合格 → 自动生成补充清单，退回项目对接人。

3.2 标准化入库（自动）

- 图片/视频唯一 ID
- 统一目录结构
- 元数据结构化记录
- 视频抽帧、图片去重
- 抽帧结果与原视频建立映射

输出：标准 case 包 + 可推理数据清单。

3.3 版本对齐检查（自动）

- 客户模型版本 vs 内部主线版本
- 同客户/平台/问题类型历史 case 检索

若客户版本落后且问题已在新版本修复：

直接生成“建议升级版本”回复，流程结束，不进入分析。

3.4 前后处理对齐后，自动跑两路基准

比对前必须对齐：

- resize
- 归一化
- 颜色通道
- NMS
- 阈值

然后自动执行：

1. 服务器浮点推理 → 标签、置信度、框、可视化
2. 对应平台板端推理 → 框、日志、可视化

3.5 规则化差异分析（自动）

现象	初步分流	派单方向
浮点有框、板端没框 / 置信度差异大	疑似量化/转换/前后处理问题	先自动逐层诊断，再派算法或软件
浮点和板端都错	疑似模型/数据问题	算法
浮点和板端都对，客户仍报问题	疑似版本/配置/阈值/复现问题	项目对接人
与历史 case 高相似	建议复用历史路径	对应责任人

附加自动标签：

- 置信度分布
- 卡阈值框占比
- 目标尺寸分布
- 框重叠度
- 逐帧抖动幅度

3.6 分诊报告 + 人工确认

报告至少包含：

- case 基本信息、版本对齐结论
- 浮点/板端并排可视化
- 差异统计与分流结论
- 历史相似 case
- 建议路径（量化排查 / 数据训练 / 版本核对）

人工确认后生成任务单，进入对应路径。

4. 浮点问题路径：判定、归因、筛选、标注

仅当确认“浮点模型本身复现客户问题”后进入本段。

4.1 FP/FN 互斥判定（修订后）

```
对每个检测框，取与真值最大 IoU：
1) IoU ≥ 0.5 且类别对 → 正确
2) IoU ≥ 0.5 且类别错 → 分类错误
3) 0.1 ≤ IoU < 0.5 → 定位偏移
4) IoU < 0.1 → 误检 FP

对每个真值框：
5) 无 IoU ≥ 0.5 的检测框：
  - 存在 0 < conf < 板端阈值 的匹配框 → 卡阈值型漏检
  - 完全无框 → 漏检 FN
6) 同一真值匹配多个检测框 → 重复框
```

自动化程度

- ****有基准时半自动****：脚本完成统计，但基准可疑，指标仅供参考

- **无基准时半自动**：可视化点选“此框误检 / 此处漏了”，形成最低成本基准

假 FP 检查（必做）

人工二判时必须确认：

该位置是否真的没有目标？

若有目标 → 改判“基准漏标”，修基准，不进模型修复。

非数据类结果去向

判定	去向
重复框	NMS/后处理，不进训练
分类错误	类别标注/混淆负样本路径
定位偏移	标注质量或回归困难路径
卡阈值型漏检	先试阈值/后处理，再决定是否补数据

4.2 误检原因表（保留并增强）

编号	原因	典型表现	诊断信号
b.1	背景标注污染	椅子/盆栽被稳定检成人	训练集溯源；误检位置固定、置信度稳定
b.2	近邻关联误检	人靠近时物体出框，离开后消失	
b.3	场景缺失误检	条状物/全图框/抖动误检	长宽比、框面积占比、逐帧方差
b.7	类人真实物体	模特/海报/屏幕中的人	人工确认；修负样本或业务规则
b.8	成像条件误检	暗光/过曝/IR 噪声出框	亮度/信噪比分组统计
b.9	训练分布外场景	新镜头/俯视/鱼眼误检偏多	按客户/镜头分组统计
b.10	负样本不足	背景物体零星误检	训练集背景图占比
b.11	标注不一致	置信度摇摆、卡阈值	同类场景标注一致性检查

4.3 漏检原因表（补 b.16）

编号	原因	典型表现	诊断信号
b.4	远距离小目标	小尺寸召回骤降	FN 尺寸分布集中在小目标
b.5	重叠/遮挡	重叠时只出一个框	邻近 IoU；NMS 前后框数对比
b.6	姿态变化/卡阈值	蹲弯侧漏检；0.4~0.6 摇摆	置信度分布定位阈值或特征问题
b.12	罕见姿态	躺/倒地/爬行漏检	训练集姿态分布空白
b.13	边缘截断	半身/头肩漏检	FN 位置集中在边缘
b.14	成像退化	暗光/逆光/模糊/雨雾漏检	亮度/清晰度分组召回
b.15	低对比	衣着与背景相近漏检	人工归纳为主
b.16	**输入分辨率/前处理损失**	**原图浮点能检，板端分辨率 resize 后浮点也漏**	**用板端相同前处理重跑浮点；先 于 b.4 排除**

4.4 大模型初筛约束

大模型只做初筛，输出必须满足：

- 1. 标签只能是 `b.1~b.16` 或 `无法归类`
- 2. 必须附诊断信号数值
- 3. 支持多标签
- 4. 生成结构化 Log 给人二判
- 5. 人工改判结果回写，持续修正匹配规则

Log 建议格式：

```
case_id | 判定(FP/FN/卡阈值/定位/重复框) | 建议归类(b.x, 可多选)
| 证据指标 | 置信度(高/中/低) | 建议下一步
```

4.5 数据筛选与标注策略（修订后）

误检类

原因	要什么	不要什么	标注方式
b.1	先溯源清洗旧污染标注；补无人家具负样本；人椅无 IoU 时分别标注	人椅有 IoU 的场景	人工
b.2	人与物体靠近但无交集，精确分别标注	边界人眼难分的	人工
b.3 条状物	灯杆/衣架等负样本	—	自动收集，人工确认无目标
b.3 抖动	静止场景约 100 张；抖动严重挑视频连续帧	同场景超量重复帧	首帧人工，后续帧传播，人工抽检
b.7	模特/海报/屏幕负样本或单独类	—	人工（先业务决策是否修）
b.10	各类纯背景图	—	人工确认无目标后入库
b.11	不补新数据，先清洗旧标注一致性	—	人工

漏检类

原因	要什么	不要什么	标注方式
b.4	干净背景远景样本	远距+复杂背景	高分辨率预标注+人工补漏；否则纯人工
b.5	中低重叠、边界可辨样本	高重叠难分割样本	人工
b.6	蹲/弯/侧等多场景姿态	单场景大量同姿态	人工；卡阈值先试后处理
b.12	躺/倒地专项数据	—	人工专项
b.13	出入画连续帧	—	人工关键帧 + 帧传播
b.14	对应光照/天气真实样本	人眼不可辨样本	人工；不可辨转“场景无解”
b.15	同类低对比真实样本	人眼不可辨样本	人工

b.16	不补数据	—	改输入设定/多尺度方案
------	------	---	-------------

4.6 标注三档分工

档位	范围	方式
一档可自动	高置信常规样本、帧传播、已确认纯背景入库	自动 + 抽检
二档半自动	中等难度、中低重叠、一般姿态	预标注 + 人工修正
三档必须人工	b.1 相关、远距小目标、高重叠丢弃决策、负样本 无目标确认、卡阈值、新场景首批、旧污染清洗	人工

原则：

badcase 核心难例不能依赖自动标注；自动标注主要服务周边扩充数据和重复劳动。

5. 数据合并、训练、评估与不达标回环

5.1 合并前自动检查

□ 格式检查：YOLO 标签、类别 ID、坐标 [0,1] □ 完整性：image/label 对应；负样本空 label 需显式声明 □ 越界检查：越界框、零面积框、极端长宽比 □ 去重：与现有训练集哈希/相似度去重 □ 泄漏检查：同一视频帧不得同时进 train/val □ 规则符合性：IoU 规则、抖动 100 张上限等
--

不过则打回标注。

5.2 badcase 数据三份去向（修订）

去向	建议	用途
训练集	70~80%	学习
badcase 验证集	20~30%（小样本可更高）	验证本次是否修复，永不进训练
历史回归集	问题解决后归档代表样本	防止未来复发

必须按视频/场景划分，禁止按帧随机划分。

5.3 合并配比与版本登记

半自动确认：

- badcase 采样倍率（常见 2~5x）
- 负样本占比上限
- 合入前后分布变化报告

全自动登记 manifest:

```
dataset_vYYYY.MM.DD_caseXXX
  基线 / 新增 / 修改 / 删除
  来源 case 与 b.x 分布
  采样倍率
  train/val 划分方式与种子
```

5.4 训练配方模板（修订为 4 个）

模板	场景	要点
A 增量修复	少量新数据，未改旧标注	finetune，低 LR，较少 epoch
B 清洗重训	做了 b.1/b.11 旧标注清洗	全量重训
C 小目标专项	b.4 为主	提高输入分辨率/多尺度
D 负样本强化	b.1/b.3/b.10 为主	提高负样本采样权重
QAT 模板	PTQ 无法达标	QAT 训练后重新导出 ONNX

人工节点：启动前确认模板；改超参必须写理由。

5.5 Loss 监控（自动）

信号	动作
NaN/Inf	自动停训，反查最近 batch
持续不降	告警
周期性突刺	反查新合入脏数据
train 降、val 不升反降	建议降采样/早停
高 loss 样本榜	回标注复核

输出：训练报告（分项 loss、val 曲线、异常点、高 loss 清单、与上版对比）。

5.6 三层测试与门禁（修订）

层	问题
badcase 验证集	本次问题修好了吗
历史回归集	有没有修一个坏一个
专业测试集	大盘是否掉点

门禁示例（训练前写入任务单）：

```
① badcase 修复率 ≥ 80%；关键客户 case 100%
② 历史回归通过率 100%
③ 专业测试集 mAP 下降 ≤ 0.5%，关键 Recall 下降 ≤ 1%
```

判定自动，结论人工确认。

5.7 不达标回环

类型	回到	动作
A 本次没修好	数据/归因	补数据、重定位、继续清洗
B 修好但大盘掉	配比/模板	降采样、改 finetune，不重标
C 历史复发	规则一致性	清洗新旧规则冲突样本
D 卡阈值	后处理	调阈值/NMS，不重训

纪律：

1. 每轮只改一类变量
2. ≥ 3 轮升级负责人评审
3. 每轮留档
4. 允许“场景无解/部分无解”合法出口

6. ONNX 基线与三平台转换

6.1 ONNX 导出与基线校验

自动导出并保存：

- onnx 模型
- 输入尺寸、前后处理、类别表、阈值、NMS
- 训练数据版本、训练任务 ID

自动检查：

- 可加载、shape 正确、ORT 可推理
- ONNX vs 训练框架浮点结果一致（框/分/类）

不一致 → 人工修导出 → 重导出 → 重校验。

6.2 平台分发

ONNX 基线通过后，按目标平台扇出：

- V821
- V861
- V853

各平台独立配置、独立产物、独立报告。

6.3 V821

```
ONNX
→ 截断/子图切分 → 截断后浮点校验
→ PTQ → 仿真 vs ONNX
→ 达标？
是 → main_backend 参数确认 → 预编译 → 模型 + .c/.h → 板端验证
否 → 混合量化 / 换校准集 / QAT回训练 / 调截断 / 工具链提单
```

关键人工点：

1. 截断点与 NPU/CPU 划分
2. PTQ 不达标策略
3. main_backend 参数确认

6.4 V861（自研 NPU）

```
ONNX → 转换 → 量化 → 仿真器 vs ONNX  
→ 达标？  
是 → 加密导出 → 板端验证  
否 → 调量化 / 换算子 / 提自研工具链 / 必要时回模型结构
```

优先把逐层 dump 自动比对做在 V861（可控性最高）。

6.5 V853（芯原 NPU）

```
ONNX → 芯原转换 → 量化 → 仿真器 vs ONNX  
→ 达标？  
是 → 模型导出 → 板端验证  
否 → 调量化/校准集/规避算子/提交芯原支持
```

必须支持状态：external_waiting。

6.6 统一仿真比对逻辑

最终检测：

- 框数、IoU、置信度跨阈值、类别、新增 FP/FN

逐层：

- cosine / max abs / mean abs / top-N 异常层

自动结论：

现象	结论
最终一致且逐层可接受	转换/量化通过
最终不一致且误差集中量化层	量化问题
最终不一致但逐层误差不大	前后处理/阈值/NMS 问题
shape/layout 异常	转换/算子问题

7. 板端验证、代码合规与交付

7.1 模型板端验证（转换后先做）

三类强制对比：

1. 现有板端 vs 原板端

2. 现有板端 vs 基准

3. 现有板端 vs 仿真器

测试集：

- 本次 badcase
- 历史回归
- 专业测试集

门禁：

- 客户问题修复标准
- 历史回归标准
- 大盘指标标准
- 性能标准（帧率/内存/加载/长稳）

7.2 是否涉及代码修改

情况	是否改代码
只替换模型	否
只改配置（视管理方式）	可能否
改前后处理/NMS/runtime/main_backend/c.h	是

分支 A：只更新模型

收集模型/配置/报告 → 生成 readme/release note → 内部候选包 → 审批。

分支 B：涉及代码修改

```
代码整理
→ 编译
→ 板端回归
→ 内存检查
→ 文档生成
→ Gerrit Review
→ 合入后生成内部候选包
```

7.3 内存检查（必做）

检查项	目的
模型加载峰值	防超限
推理中内存增长	查泄漏
多次初始化/释放	查资源释放
长时间循环推理	查慢性泄漏
异常/空输入	查异常路径

失败 → 软件/嵌入式修复 → 重编译 → 重测。

7.4 Gerrit 与文档

自动准备：

- 代码 diff、编译结果
- 内存检查报告、板测报告
- 模型版本信息
- readme.txt / doc / release note

提交门禁：

- 编译通过
- 内存检查通过
- badcase 通过
- 历史回归通过
- 文档完整
- 负责人审批

readme.txt 至少包含：版本信息、解决问题、使用方式、已知限制、验证摘要。

7.5 内部候选 release 与客户同步

```
内部候选 release 包
→ 版本与报告归档
→ 算法+软件负责人审批
→ 进入客户同步流程
→ 客户确认解决/未解决
→ 回写 case 库 → closed
```

支持：

- 只发布问题平台
- 或多平台同步发布

禁止：板端刚过就自动“一号通直接发客户”。

8. 人工干预总表（精简版）

阶段	触发	角色	回到
元数据不全	校验失败	项目对接人	重新入库
分诊确认	自动分流完成	算法/软件	对应修复路径
假 FP/归因确认	FP/FN 初筛完成	算法	筛选标注或修基准
标注策略确认	原因已定	算法	标注执行
训练启动确认	合并完成	算法	训练
不达标回环	三层测试失败	算法	A/B/C/D 对应环节

ONNX 不一致	导出校验失败	算法	重导出
平台转换/量化失败	仿真不达标	算法+工具链	重转换/QAT/提单
板端 vs 仿真不一致	仿真过板端不过	软件+算法	修代码/配置
内存检查失败	泄漏/超限/crash	软件	重编译重测
发布审批	候选包就绪	算法+软件负责人	客户同步或退回

9. 角色分工（RACI 摘要）

事项	算法	软件	IT/DevOps	项目对接
case 规范与规则库	A/R	C	C	C
入库/存储/权限	C	C	A/R	C
浮点推理与归因	A/R	C	I	C
板端执行适配	C	A/R	C	I
标注策略	A/R	I	I	C
训练与评估	A/R	I	C	I
平台转换工具链	A/R	C	C	I
内存检查/编译	C	A/R	C	I
Gerrit/发布审批	A	A	C	C
客户沟通与反馈回写	C	I	I	A/R

A=Accountable, R=Responsible, C=Consulted, I=Informed

10. 一期 MVP 建议

10.1 一期只做这些

- 1 号通拉数后的校验/入库/版本对齐
- 浮点 + 板端自动推理
- 规则差异分析与分诊报告
- FP/FN 半自动判定
- 大模型初筛 Log（可选）+ 人工确认
- 历史 case 检索
- 结构化派单

10.2 一期明确不做

- 自动标注替代人工核心难例
- 全自动训练决策
- 三平台转换全自动

- 自动发客户

10.3 一期验收

指标	目标
case 可标准化入库比例	≥ 70%
两路结果自动产出比例	≥ 80%
分诊报告可直接用于决策比例	≥ 70%
“拿到数据→明确下一步”耗时下降	30%~50%
算法/软件持续使用意愿	愿意继续用

11. 与原方案的主要差异摘要

原方案问题	修订版处理
章节把分诊/训练/部署混在一起	拆成 A/B 两层闭环
量化问题只派算法	先诊断再按原因派算法/软件/工具链
IoU 判定区间重叠	改为互斥判定顺序
缺 b.16	补入并在 b.4 前排除
b.4/负样本“自动标注”不当	改为高分辨率预标注或人工确认
验证集 10% 偏少	小样本 20~30%
专业测试集未进门禁	补进达标标准
板测与代码分支顺序乱	先模型板测，再代码分支
缺状态机/MVP/人月	本方案补齐
交付无客户反馈回写	增加 closed 回环

12. 落地建议

如果现在就要开工，建议顺序：

1. **先落地闭环 A（5~7 人月）**
2. 同步沉淀规则库与 case 状态机
3. 再做闭环 B 的训练评估与三平台适配
4. 最后做代码/内存/Gerrit/候选交付自动化

一句话：

****不要先追求“全自动发客户”，先追求“客户数据进来后，系统能稳定给出可执行的下一步”。****